

Redes — Semestre 2, 2026

Camila Richter 23183

Carlos Alburez 231311

Ernesto Ascencio 23009

Juan Francisco Martinez 23617

Kevin Villagrán 23584

Marinés García 23391

Laboratorio 5

Link repo: <https://github.com/NESHGP04/Lab5-RD>

Ejercicio 1 – Servicio DNS autoritativo local con BIND9

Servidor: ns1.agencia.redes.test · **IP fija:** 192.168.71.10/22 · **Sistema:** Ubuntu Server 24.04 LTS (ARM64) en UTM, red *Bridged*

1. Descripción

Se instaló y configuró un servidor BIND9 como servidor **autoritativo** de la zona `agencia.redes.test`. La zona contiene los registros SOA, NS, MX y A necesarios para localizar los servicios del grupo (ns1, ldap, www, mail, ftp). El servidor usa una IP fija, mantiene un número de serie válido en el archivo de zona y es el único DNS configurado en las demás máquinas del grupo. **No se usó `/etc/hosts`** para resolver nombres (ver captura de la sección 5.3).

Para que las VMs sigan teniendo resolución de nombres externos (por ejemplo para apt), el servidor también ofrece recursión, pero **solo a la red local** y reenviando las consultas externas a 1.1.1.1 y 8.8.8.8.

2. Direccionamiento y tabla de resolución

Red local: 192.168.68.0/22 · gateway: 192.168.68.1. Las IPs fijas se tomaron del bloque 192.168.71.x, fuera de lo que reparte el DHCP del router.

FQDN	Tipo	Valor	Servicio	Responsable
agencia.redes.test.	SOA	ns1.agencia.redes.test. admin.agencia.redes.test. 2026100402	Zona serial	Marines
agencia.redes.test.	NS	ns1.agencia.redes.test.	DNS	Marines
agencia.redes.test.	MX	10 mail.agencia.redes.test.	Correo	Kevin
ns1.agencia.redes.test.	A	192.168.71.10	BIND9	Marines
ldap.agencia.redes.test.	A	192.168.71.11	OpenLDAP	Cisco
www.agencia.redes.test.	A	192.168.71.12	Apache	Carlitos
mail.agencia.redes.test.	A	192.168.71.13	Postfix + Dovecot	Kevin
ftp.agencia.redes.test.	A	192.168.71.14	vsftpd	Cami

3. Configuración relevante

3.1 IP fija (/etc/netplan/01-ns1.yaml)

```

network:

  version: 2

  ethernets:

    enp0s1:

      dhcp4: false

      addresses: [192.168.71.10/22]

      routes:

        - to: default

          via: 192.168.68.1

      nameservers:

```

```
addresses: [127.0.0.1]

search: [agencia.redes.test]
```

3.2 Opciones de BIND9 (/etc/bind/named.conf.options)

```
options {

    directory "/var/cache/bind";

    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.71.10; };

    listen-on-v6 { none; };

    allow-query { 127.0.0.1; 192.168.68.0/22; };

    recursion yes;

    allow-recursion { 127.0.0.1; 192.168.68.0/22; };

    forwarders { 1.1.1.1; 8.8.8.8; };

    dnssec-validation no;

    allow-transfer { none; };

};
```

3.3 Declaración de la zona (/etc/bind/named.conf.local)

```
zone "agencia.redes.test" {

    type master;

    file "/etc/bind/zones/db.agencia.redes.test";

    allow-transfer { none; };

    notify no;

};
```

3.4 Archivo de zona (/etc/bind/zones/db.agencia.redes.test)

```
$TTL 604800

@ IN SOA ns1.agencia.redes.test. admin.agencia.redes.test. (
    2026100402 ; Serial (AAAAMMDDNN)
    3600 ; Refresh
    1800 ; Retry
```

```

        604800      ; Expire

        86400 )      ; Negative Cache TTL

@      IN      NS      ns1.agencia.redes.test.

@      IN      MX      10 mail.agencia.redes.test.


ns1     IN      A       192.168.71.10

ldap    IN      A       192.168.71.11

www     IN      A       192.168.71.12

mail    IN      A       192.168.71.13

ftp     IN      A       192.168.71.14

```

Cada vez que se modifica la zona se incrementa el serial (formato AAAAMMDDNN) y se recarga con `sudo rndc reload agencia.redes.test.`

4. Pruebas y evidencias

La salida completa de `dig/nslookup` quedó guardada en `evidencias/dns/pruebas-dns-20261005-010740.txt` (generada con `scripts/test-dns.sh`).

4.1 Validación de sintaxis (named-checkconf y named-checkzone)

```

[adminn@ns1:~]$ sudo named-checkconf -z
zone agencia.redes.test/IN: loaded serial 2026100402
zone localhost/IN: loaded serial 2
zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
[adminn@ns1:~]$ sudo named-checkzone agencia.redes.test /etc/bind/zones/db.agencia.redes.test
zone agencia.redes.test/IN: loaded serial 2026100402
OK

```

Figura 1. Configuración y zona válidas; se carga el serial 2026100402 y named-checkzone responde OK.

4.2 Matriz de pruebas DNS

ID	Prueba	Procedimiento	Resultado obtenido	Evidencia
DNS-01	Resolución del servidor DNS	dig @192.168.71.10 ns1.agencia.redes.test A	192.168.71.10, NOERROR, flag aa	pruebas-dns-...010740.txt
DNS-02	Resolución de los servicios	dig @192.168.71.10 {ldap,www,mail,ftp}.agencia.redes.test A	.11, .12, .13, .14 respectivamente	pruebas-dns-...010740.txt, Figura 3
DNS-03	Consulta al servidor autoritativo	dig @192.168.71.10 agencia.redes.test SOA	SOA con serial 2026100402 y flag aa	Figura 4
DNS-04	Consulta del servidor de correo	dig @192.168.71.10 agencia.redes.test MX	10 mail.agencia.redes.test. (y A de mail en ADDITIONAL)	Figura 2
DNS-05	Nombre inexistente	dig @192.168.71.10 noexiste.agencia.redes.test A	status: NXDOMAIN con aa y SOA en AUTHORITY	Figura 3
WEB-01	Resolución del sitio	nslookup www.agencia.redes.test 192.168.71.10	192.168.71.12	pruebas-dns-...010740.txt
MAIL-01	Resolución del servidor de correo	nslookup mail.agencia.redes.test y consulta MX	192.168.71.13 y MX 10 mail	pruebas-dns-...010740.txt, Figura 2
FTP-01	Resolución del servidor FTP	nslookup ftp.agencia.redes.test 192.168.71.10	192.168.71.14	pruebas-dns-...010740.txt

Fragmento de la salida de DNS-03 (SOA autoritativo):

```
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR

;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

agencia.redes.test. 604800 IN SOA ns1.agencia.redes.test. admin.agencia.redes.test. 2026100402 3600 1800 604800 86400
```

```
MacBook-Air-5:~ marinesgarcia$ dig @192.168.71.10 www.agencia.redes.test +short
192.168.71.12
MacBook-Air-5:~ marinesgarcia$ dig @192.168.71.10 agencia.redes.test MX +short
10 mail.agencia.redes.test.
MacBook-Air-5:~ marinesgarcia$
```

Figura 2. Consultas desde otra máquina (Mac) directamente al servidor: *www* → 192.168.71.12 y *MX* → 10 *mail.agencia.redes.test*.

4.3 Prueba de integración desde un cliente (INT-01, solo FQDN)

La computadora se configuró con 192.168.71.10 como único servidor DNS. Su */etc/hosts* contiene únicamente las entradas por defecto de macOS (no hay entradas de *agencia.redes.test*) y, **sin usar @servidor**, los cinco nombres resuelven correctamente, el MX es correcto y un nombre inexistente da NXDOMAIN.

```
MacBook-Air-5:~ marinesgarcia$ {
> echo "INT-01 desde Mac - $(date)"; echo "---- /etc/hosts"; cat /etc/hosts
> echo "---- DNS configurado"; scutil --dns | grep -m2 nameserver
> for h in ns1 ldap www mail ftp; do echo "$h.agencia.redes.test -> $(dig +short $h.agencia.redes.test)"; done
> echo "---- MX"; dig +short agencia.redes.test MX
> echo "---- inexistente"; dig noexiste.agencia.redes.test | grep status
> } 2>&1 | tee ~/Documents/UVG/REDES/Lab5-RD/evidencias/dns/int01-desde-mac.txt
INT-01 desde Mac - Sun Oct  4 19:25:03 CST 2026
---- /etc/hosts
##
# Host Database
#
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
##
127.0.0.1        localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1             localhost
---- DNS configurado
nameserver[0] : 192.168.71.10
nameserver[0] : 192.168.71.10
ns1.agencia.redes.test -> 192.168.71.10
ldap.agencia.redes.test -> 192.168.71.11
www.agencia.redes.test -> 192.168.71.12
mail.agencia.redes.test -> 192.168.71.13
ftp.agencia.redes.test -> 192.168.71.14
---- MX
10 mail.agencia.redes.test.
---- inexistente
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 43401
```

Figura 3. */etc/hosts* sin entradas manuales, DNS = 192.168.71.10, resolución de los 5 FQDN, MX y NXDOMAIN.

4.4 Reinicio de la VM (INT-02)

Se reinició la VM con `sudo reboot`. Al volver, `named.service` quedó `enabled` y `active (running)` sin intervención manual, la IP fija persistió y el servidor siguió respondiendo con `aa`.

```

adminn@ns1:~$ systemctl status named --no-pager | head -8
• named.service - BIND Domain Name Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-10-05 01:14:43 UTC; 46s ago
  Docs: man:named(8)
  Main PID: 609 (named)
  Status: "running"
  Tasks: 6 (limit: 2209)
  Memory: 31.4M (peak: 31.9M)
adminn@ns1:~$ dig @192.168.71.10 agencia.redes.test SOA

; <> DIG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <> @192.168.71.10 agencia.redes.test SOA
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5228
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 305d57941133671b01000006ac2fa4960c034addb4a88af (good)
;; QUESTION SECTION:
;agencia.redes.test.          IN      SOA
;; ANSWER SECTION:
agencia.redes.test.          604800  IN      SOA      ns1.agencia.redes.test. admin.agencia.redes.test. 2026100402 3600 1800 604800 86400

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.71.10#53(192.168.71.10) (UDP)
;; WHEN: Mon Oct 05 01:15:53 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 121

adminn@ns1:~$ uptime -p
up 2 minutes
adminn@ns1:~$ who -b
system boot 2026-10-05 01:14
adminn@ns1:~$

```

Figura 4. named activo desde el arranque (01:14:43 UTC), uptime/who -b confirman el reinicio.

4.5 Puertos (INT-03)

Salida de `sudo ss -ltnup | grep ':53'` tras el reinicio: named escucha en UDP y TCP 53 solo en 127.0.0.1 y 192.168.71.10 (sin IPv6, según `listen-on-v6 { none; }`); systemd-resolved ocupa 127.0.0.53 y 127.0.0.54 sin conflicto.

```

udp UNCONN 0 0    192.168.71.10:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=609,fd=34))

udp UNCONN 0 0    127.0.0.1:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=609,fd=28))

udp UNCONN 0 0    127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=447,fd=14))

tcp LISTEN 0 10   192.168.71.10:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=609,fd=36))

tcp LISTEN 0 10   127.0.0.1:53 0.0.0.0:* users:(("named",pid=609,fd=30))

tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=447,fd=15))

```

(Se omitieron algunas líneas duplicadas de named por brevedad.)

4.6 Logs (INT-04)

El log de named (`journalctl -u named`) muestra el arranque, la carga de la zona (zona `agencia.redes.test/IN: loaded serial 2026100402`), all zones loaded y running.

```
Oct06 admin@ns1:~$ sudo journalctl -u named --no-pager
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 128.108.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 121.108.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 122.108.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 123.108.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 124.108.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 125.108.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 126.108.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 127.108.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 254.169.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 2.0.192.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 180.51.198.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 113.0.203.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 255.255.255.255.IN-ADDR.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IPv6.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.IPv6.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: D.F.IP6.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.e.2.IP6.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: EMPTY.AS112.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: HOME.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: automatic empty zone: RESOLVER.ARPA
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: configuring command channel from '/etc/bind/rndc.key'
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: command channel listening on ::::953
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: managed-keys-zone: loaded serial 3
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: zone agencia.redes.test/IN: loaded serial 2826180482
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: all zones loaded
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: running
Oct 05 01:14:43 ns1 system[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:503:babe::2:30#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:500:12:d0d#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:500:11:f53#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:500:9f:c4e#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:1b8:10:bW53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:dd3:3B5#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:503:c27:2:30#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:7fd:1w53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:500:21:cF53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:500:a8:e#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:7fe:153#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:500:2d:d#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving .:/NS/IN/: 2081:500:2f:f#53
```

Figura 5. Arranque de named: zona cargada y servicio en ejecución.

Con `sudo rndc querylog on` y dos consultas de prueba, el log registra las consultas recibidas:

```
admin@ns1:~$ sudo journalctl -u named -n 10 --no-pager
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fd::1#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2::c#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2d::d#53
Oct 05 01:14:43 ns1 named[689]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:2f::f#53
Oct 05 01:21:25 ns1 named[689]: received control channel command 'querylog on'
Oct 05 01:21:25 ns1 named[689]: query logging is now on
Oct 05 01:21:29 ns1 named[689]: client @xelcb053224a8 192.168.71.10#36443 (www.agencia.redes.test): query: www.agencia.redes.test IN A +E(0)K (
192.168.71.10)
Oct 05 01:21:34 ns1 named[689]: client @xelcaec014698 192.168.71.10#37243 (noexiste.agencia.redes.test): query: noexiste.agencia.redes.test IN
A +E(0)K (192.168.71.10)
```

Figura 6. Consultas `www.agencia.redes.test` IN A y `noexiste.agencia.redes.test` IN A registradas por `named`.

5. Explicación de los conceptos

- **SOA** (*Start of Authority*): identifica al servidor primario de la zona, el contacto del administrador y los tiempos de refresco/caché. El **serial** debe incrementarse en cada cambio para que otros servidores detecten la actualización.
- **NS**: indica qué servidor es autoritativo para la zona (ns1.agencia.redes.test).
- **A**: asocia un nombre con una dirección IPv4. **MX**: indica qué servidor recibe el correo del dominio; el número es la prioridad (menor = preferido).
- **Respuesta autoritativa (aa)**: el servidor responde con datos de su propia zona, no desde caché ni consultando a otro. Se observa en todas las consultas de la zona.
- **NXDOMAIN**: el servidor autoritativo afirma que el nombre no existe en la zona (DNS-05).

- **Autoritativo vs. recursivo:** ns1 es autoritativo para agencia.redes.test; para nombres externos actúa como resolver recursivo reenviando a 1.1.1.1/8.8.8.8, y solo para clientes de la red local.

Tabla de roles y responsables

Integrante	Carné	Rol	Servicio	VM / IP	Ejercicio
Marinés García (Marines)	23391	DNS autoritativo	BIND9	ns1 · 192.168.71.10	1
Juan Francisco Martínez (Cisco)	23617	Directorio	OpenLDAP	ldap · 192.168.71.11	2
Carlos Alburez (Carlitos)	231311	Servidor web	Apache + authnz_ldap	www · 192.168.71.12	3
Kevin Villagrán	23584	Correo	Postfix + Dovecot + Thunderbird	mail · 192.168.71.13	4
Camila Richter (Cami)	23183	FTP	vsftpd	ftp · 192.168.71.14	5
Ernesto Ascencio	23009	Matriz de pruebas, evidencias e integración	Cliente de pruebas (Mac)	—	6

Todas las VMs: Ubuntu Server 24.04 en UTM, red *Bridged*, red local 192.168.68.0/22, DNS = 192.168.71.10. Las horas de los logs de las VMs están en UTC; las del cliente de pruebas, en CST (UTC−6).

Ejercicio 2 – OpenLDAP

Base `dc=agencia,dc=redes,dc=test`, unidad organizativa `ou=People` y un usuario por integrante (6) con `uid`, `cn`, `sn`, `mail` y `userPassword`. El archivo LDIF completo es el entregable `d: evidencias/ldap/usuarios-20261008.ldif`.

```
##### usuarios (ldapsearch anonimo/sin claves) #####
dn: ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test

dn: uid=juan.martinez,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: juan.martinez
cn: Juan Francisco Martinez
sn: Martinez
mail: juan.martinez@agencia.redes.test

dn: uid=camila.richter,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: camila.richter
cn: Camila Richter
sn: Richter
mail: camila.richter@agencia.redes.test

dn: uid=carlos.alburez,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: carlos.alburez
cn: Carlos Alburez
sn: Alburez
mail: carlos.alburez@agencia.redes.test

dn: uid=marines.garcia,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: marines.garcia
cn: Marinés García
sn: García
mail: marines.garcia@agencia.redes.test
```

```
dn: uid=kevin.villagran,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: kevin.villagran
cn: Kevin Villagrán
sn: Villagrán
mail: kevin.villagran@agencia.redes.test

dn: uid=ernesto.ascencio,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: ernesto.ascencio
cn: Ernesto Ascencio
sn: Ascencio
mail: ernesto.ascencio@agencia.redes.test
```

Ejercicio 3 – Apache con login LDAP

Sitio en <http://www.agencia.redes.test>. La carpeta `/var/www/html/protegido` valida contra OpenLDAP con `mod_authnz_ldap` (módulos `ldap_module` y `authnz_ldap_module` cargados).

```
--- /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    <Directory /var/www/html/protegido>
        AuthType Basic
        AuthName "Solo Empleados – Ingresa credenciales"
        AuthBasicProvider ldap
        AuthLDAPURL "ldap://192.168.71.11/ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test?uid"
        Require valid-user
```

```
Revisa que no tenga claves personales antes de enviarlo.
admin@carlitos@www:~$ sudo tail -n 20 /var/log/apache2/error.log
[sudo] password for admin@carlitos:
[Thu Oct 08 00:09:53.867811 2026] [mpm_event:notice] [pid 799:tid 259262448238624] AH00489: Apache/2.4.58 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Thu Oct 08 00:09:53.867842 2026] [core:notice] [pid 799:tid 259262448238624] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Oct 08 00:30:55.680150 2026] [auth_basic:error] [pid 801:tid 259262395904288] [client 192.168.68.64:53923] AH01617: user ernesto.ascencio: authentication failure for "/protegido/": Password Mismatch
[Thu Oct 08 00:30:55.894375 2026] [auth_basic:error] [pid 800:tid 259262395904288] [client 192.168.68.64:53924] AH01618: user noexiste not found: /protegido/
admin@carlitos@www:~$
```

Figura 7. WEB-04: error.log con Password Mismatch (clave incorrecta) y user noexiste not found (usuario inexistente).

```

admin@carlitos@www:~$ sudo tail -n 20 /var/log/apache2/error.log
[Thu Oct 08 00:09:53.867811 2026] [mpm_event:notice] [pid 799:tid 259262448238624] AH00489: Apache/2.4.58 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Thu Oct 08 00:09:53.867842 2026] [core:notice] [pid 799:tid 259262448238624] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Oct 08 00:30:55.680150 2026] [auth_basic:error] [pid 801:tid 259262395904288] [client 192.168.68.64:53923] AH01617: user ernesto.ascencio: authentication failure for "/protegido/": Password Mismatch
[Thu Oct 08 00:30:55.894375 2026] [auth_basic:error] [pid 800:tid 259262395904288] [client 192.168.68.64:53924] AH01618: user noexiste not found: /protegido/
[Thu Oct 08 00:43:04.372545 2026] [mpm_event:notice] [pid 799:tid 259262448238624] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Thu Oct 08 00:43:04.413532 2026] [mpm_event:notice] [pid 1289:tid 277095078424608] AH00489: Apache/2.4.58 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Thu Oct 08 00:43:04.413564 2026] [core:notice] [pid 1289:tid 277095078424608] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Thu Oct 08 00:43:08.920676 2026] [authz_core:debug] [pid 1291:tid 277095042969888] mod_authz_core.c(815): [client ::1:60960] AH01626: authorization result of Require valid-user : denied (no authenticated user yet)
[Thu Oct 08 00:43:08.920765 2026] [authz_core:debug] [pid 1291:tid 277095042969888] mod_authz_core.c(815): [client ::1:60960] AH01626: authorization result of <RequireAny>: denied (no authenticated user yet)
[Thu Oct 08 00:43:08.920837 2026] [authnz_ldap:debug] [pid 1291:tid 277095042969888] mod_authnz_ldap.c(548): [client ::1:60960] AH01691: auth_ldap authenticate: using URL ldap://192.168.71.11/ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test?uid
[Thu Oct 08 00:43:08.966918 2026] [authnz_ldap:info] [pid 1291:tid 277095042969888] [client ::1:60960] AH01695: auth_ldap authenticate: user prueba authentication failed; URI /protegido/ [LDAP: ldap_simple_bind() failed][Can't contact LDAP server]
admin@carlitos@www:~$

```

Figura 8. WEB-05: con slapd detenido, Apache registra `ldap_simple_bind() failed [Can't contact LDAP server]`.

Ejercicio 4 – Postfix + Dovecot + Thunderbird

Dominio `agencia.redes.test`, servidor `mail.agencia.redes.test`, MX 10 `mail.agencia.redes.test.` SMTP en el puerto 25 e IMAP en el 143, sin TLS (laboratorio), autenticación con la contraseña de LDAP. Postfix valida los destinatarios contra el atributo `mail` de LDAP y entrega a Dovecot por LMTP; Dovecot autentica con `bind` LDAP y guarda los buzones por usuario.

Postfix (`postconf -n`, extracto)

```

inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
local_recipient_maps = proxy:unix:passwd.byname $alias_maps ldap:/etc/postfix/ldap-users.cf
mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
mydomain = agencia.redes.test
myhostname = mail.agencia.redes.test
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, permit_mynetworks, reject_unauth_destination
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_tls_security_level = may

```

Dovecot (`doveconf -n`, extracto)

```

disable_plaintext_auth = no
mail_location = maildir:~/Maildir
protocols = " imap lmtp"
passdb { driver = ldap; args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext }
passdb { driver = pam }
userdb { driver = ldap; args = /etc/dovecot/dovecot-ldap.conf.ext }
service auth { unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { group = postfix; mode = 0660; user = postfix } }
service lmtp { unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp { group = postfix; mode = 0600; user = postfix } }

```

Búsqueda LDAP (extracto)

```
ldap_version = 3
base = ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
auth_bind = yes
auth_bind_userdn = uid=%n,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
user_filter = (uid=%n)
pass_filter = (uid=%n)
user_attrs = uid=vmail, =gid=vmail, =home=/var/mail/vhosts/%n
```

Ejercicio 5 – vsftpd

Servidor en ftp.agencia.redes.test, usuario local autorizado ftpuser1, acceso anónimo deshabilitado, usuarios enjaulados en /srv/ftp/\$USER y modo pasivo limitado a 40000–40010.

```
listen=YES
listen_ipv6=NO
pam_service_name=vsftpd
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
chroot_local_user=YES
local_root=/srv/ftp/$USER
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40010
pasv_address=192.168.71.14
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=NO
log_ftp_protocol=YES
vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd.log
user_sub_token=$USER
```

Conexión de control y conexiones de datos. El cliente abre una conexión TCP de **control** al puerto 21, por donde viajan los comandos (USER, PASS, CWD, LIST, STOR, RETR, QUIT) y las respuestas numéricas (230, 226, 530). Es persistente durante toda la sesión. Cada listado, carga o descarga abre una conexión de **datos** aparte, que se cierra al terminar. En modo **pasivo** el servidor responde 229 Entering Extended Passive Mode (|||puerto|) con un puerto del rango 40000–40010 y el cliente se conecta a él. Por eso hay que abrir ese rango. En las pruebas aparecieron los puertos 40003, 40009 y 40010, siempre dentro del rango configurado.

Ejercicio 6 – Matriz de pruebas internas

Cliente: Mac de Ernesto con DNS 192.168.71.10 y sin entradas en /etc/hosts. Las pruebas se ejecutaron con scripts/test-matriz.sh (en el repositorio) y se complementaron con los logs de cada servidor. Se hicieron dos corridas completas: antes y después del reinicio de las VMs, ambas con 28 pruebas automáticas aprobadas.

ID	Prueba	Esperado	Obtenido	Evidencia	Estado
DNS-01	Resolución de ns1	192.168.71.10	192.168.71.10, NOERROR, aa	dns/pruebas- dns-20261005-010740.txt	Pasó
DNS-02	Resolución de servicios	.11 .12 .13 .14	.11 .12 .13 .14	ídem, Fig. 3	Pasó
DNS-03	SOA autoritativo	flag aa, serial	serial 2026100402, aa	Fig. 4	Pasó
DNS-04	MX	mail.agencia.redes.test	10 mail.agencia.redes.test.	Fig. 2	Pasó
DNS-05	Nombre inexistente	NXDOMAIN	NXDOMAIN, aa	Fig. 3	Pasó
LDAP-01	Consulta de usuarios	6 usuarios	6 usuarios	matriz (antes)	Pasó
LDAP-02	Bind válido	dn:<DN>	bind aceptado	matriz (antes)	Pasó
LDAP-03	Bind inválido	Invalid credentials (49)	Invalid credentials (49)	matriz (antes)	Pasó
LDAP-04	Atributos	4 atributos, mail @agencia.redes.test	uid, cn, sn, mail @agencia.redes.test	matriz (antes)	Pasó
WEB-01	Resolución www	192.168.71.12	.12	pruebas-dns-... 010740.txt	Pasó
WEB-02	Página principal	carga	HTTP 200	matriz/web-02.png · matriz (antes) · web/ web-02.txt	Pasó
WEB-03	Login LDAP válido	acceso	HTTP 200 con LDAP válido	web-03.png · matriz (antes) · web/web-03.txt	Pasó
WEB-04	Login inválido	401 / rechazo	401 en script; error.log: Password Mismatch y user noexiste not found	web/web-04-error-log- password-mismatch.jpeg, matriz (despues)	Pasó
WEB-05	Dependencia de LDAP	no autentica, error en log	error.log: ldap_simple_bind() failed [Can't contact LDAP server]	web/web-05-error-log- ldap-caido.jpeg	Pasó
MAIL-01	Resolución mail + MX	.13 y 10 mail...	.13 y 10 mail.agencia.redes.test.	pruebas-dns-... 010740.txt, Fig. 2	Pasó
MAIL-02	Config. Thunderbird	acepta		mail-02.png · mail/ mail-02.txt	Pasó
MAIL-03	Auth válida	login OK	IMAP login OK (143)	mail-03.png · log · matriz (antes) · mail/mail-03.txt	Pasó
MAIL-04	Auth inválida	rechazo	Login denied	mail-04.png · log · matriz (antes) · mail/mail-04.txt	Pasó
MAIL-05	Envío interno	status=sent	SMTP (25) aceptó, ernesto→kevin	enviado · log · matriz (antes) · mail/mail-05.txt	Pasó
MAIL-06	Recepción IMAP	mensaje aparece	mensaje en INBOX de kevin.villagran	mail-06.png · matriz (antes) · mail/mail-06.txt	Pasó
MAIL-07	Destinatario inexistente	550 / bounce	RCPT failed: 550	captura · log · matriz (antes)	Pasó
FTP-01	Resolución ftp	192.168.71.14	.14	pruebas-dns-... 010740.txt	Pasó
FTP-02	Auth válida	230	login OK (ftpuser1)	captura · matriz (antes)	Pasó
FTP-03	Auth inválida	530	530	captura · matriz (antes)	Pasó
FTP-04	Anónimo	530	530	captura · matriz (antes)	Pasó
FTP-05	Listado	contenido autorizado	lista files	captura · matriz (antes)	Pasó

ID	Prueba	Esperado	Obtenido	Evidencia	Estado
FTP-06	Carga	archivo existe	carga OK en files/	captura · ls · matriz (antes)	Pasó
FTP-07	Descarga	idéntico	shasum idéntico	captura · shasum · matriz (antes)	Pasó
FTP-08	Restricción	550, sigue enjaulado	denied to change directory	captura · matriz (antes)	Pasó
INT-01	Solo FQDN	todo funciona	Todo por FQDN; /etc/hosts sin entradas; DNS del Mac = 192.168.71.10	matriz (antes), dns/int01-desde-mac.txt	Pasó
INT-02	Reinicio	persiste	5 servicios active tras reinicio; matriz repetida: 28 PASS	{ldap,web,mail,ftp}/, dns/INT-02.png, matriz (despues)	Pasó
INT-03	Puertos	53, 389, 80, 25/587, 143, 21 + rango pasivo	53, 389, 80, 25/143/993, 21 escuchando; pasivo 40000-40010 (pasv_* en evidencias/ftp/)	ss -lntup en cada carpeta; resumen-por-prueba.txt	Pasó
INT-04	Logs	conexiones/auth/errores	logs con conexiones, auth OK/fallida y errores en los 5 servicios	sección INT-04 de cada evidencia-*.txt; ftp/ línea === LOG: INT-04 ===	Pasó

Pruebas de integración

INT-01 (solo FQDN). Todas las pruebas usan nombres DNS; /etc/hosts no contiene entradas de `agencia.redes.test`.

INT-02 (reinicio). Cada VM se reinició (`sudo reboot`), el servicio volvió en estado `active` y se repitió la corrida completa de la matriz con el mismo resultado (apéndice).

INT-03 (puertos, ss -lntup, sin puertos del sistema).

ldap

```
tcp LISTEN 0      2048          0.0.0.0:389    0.0.0.0:*     users:
(("slapd",pid=868,fd=8))
tcp LISTEN 0      2048          [::]:389      [::]:*        users:
(("slapd",pid=868,fd=9))
```

www

```
tcp LISTEN 0      511          *:80          *:            users:(("apache2",pid=801,fd=4),
("apache2",pid=800,fd=4),("apache2",pid=799,fd=4))
```

mail

```
tcp LISTEN 0      100          0.0.0.0:143    0.0.0.0:*     users:
(("dovecot",pid=745,fd=36))

tcp LISTEN 0      100          0.0.0.0:25     0.0.0.0:*     users:(("smtpd",pid=1479,fd=6),
("master",pid=1123,fd=13))
```

```

tcp LISTEN 0      100          0.0.0.0:993      0.0.0.0:*      users:
(("dovecot",pid=745,fd=38))

tcp LISTEN 0      100          [::]:143         [::]:*         users:
(("dovecot",pid=745,fd=37))

tcp LISTEN 0      100          [::]:993         [::]:*         users:
(("dovecot",pid=745,fd=39))

```

ftp

```

tcp LISTEN 0      32          0.0.0.0:21       0.0.0.0:*      users:(("vsftpd",pid=664,fd=3))

```

INT-04 (logs). Cada servidor registró conexiones, autenticaciones válidas e inválidas y errores. Los extractos completos están en evidencias/<servicio>/ (Apache: access.log y error.log; correo: journalctl -u postfix -u dovecot; FTP: vsftpd.log con log_ftp_protocol=YES; LDAP: journalctl -u slapd).

Apéndice – corrida final de la matriz (después del reinicio)

Matriz de pruebas | Wed Oct 7 18:32:36 CST 2026 | Host: Ernestos-MacBook-Pro.local | DNS: 192.168.71.10

DNS (detalle completo: scripts/test-dns.sh)

```

DNS-01: PASS - ns1 -> 192.168.71.10
DNS-02: PASS - ldap .11, www .12, mail .13, ftp .14
DNS-03: PASS - SOA con flag aa
DNS-04: PASS - MX 10 mail.agencia.redes.test.
DNS-05: PASS - NXDOMAIN
WEB-01: PASS - www -> .12
MAIL-01: PASS - mail -> .13 + MX
FTP-01: PASS - ftp -> .14

```

LDAP

```
dn: ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
```

```
dn: uid=juan.martinez,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: juan.martinez
```

```
dn: uid=camila.richter,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: camila.richter
```

```
dn: uid=carlos.alburez,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: carlos.alburez
```

```
dn: uid=marines.garcia,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: marines.garcia
cn: Marínés García
sn: García
```

```
dn: uid=kevin.villagran,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: kevin.villagran
cn: Kevin Villagrán
sn: Villagrán
```

```
dn: uid=ernesto.ascencio,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: ernesto.ascencio
```

```
LDAP-01: PASS - 6 usuarios (comparar con #integrantes = 6)
dn:uid=ernesto.ascencio,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
```

```

LDAP-02: PASS - bind valido aceptado
ldap_bind: Invalid credentials (49)
LDAP-03: PASS - Invalid credentials (49)
dn: uid=ernesto.ascencio,ou=People,dc=agencia,dc=redes,dc=test
uid: ernesto.ascencio
cn: Ernesto Ascencio
sn: Ascencio
mail: ernesto.ascencio@agencia.redes.test

LDAP-04: PASS - uid, cn, sn, mail (@agencia.redes.test)

#### WEB ####
GET / -> 200
WEB-02: PASS - pagina principal 200
GET /protegido/ (valido) -> 200
WEB-03: PASS - acceso 200
GET /protegido/ (clave mala) -> 401
GET /protegido/ (usuario inexistente) -> 401
WEB-04: PASS - 401 en ambos
WEB-05: manual (parar slapd en ldap, intentar login, capturar error.log de Apache)

#### CORREO ####
* LIST (\HasNoChildren \Trash) "." Trash
* LIST (\HasNoChildren) "." INBOX
MAIL-03: PASS - IMAP login valido
curl: (67) Login denied
MAIL-04: PASS - IMAP rechaza clave mala
MAIL-05: PASS - SMTP acepto: Prueba MAIL-05 183242
* SEARCH 5
MAIL-06: PASS - mensaje en INBOX de kevin.villagran
curl: (55) RCPT failed: 550
MAIL-07: PASS - destinatario inexistente rechazado
MAIL-02: manual (captura de Thunderbird)

#### FTP ####
files
FTP-02: PASS - login valido
curl: (67) Access denied: 530
FTP-03: PASS - rechaza clave mala
curl: (67) Access denied: 530
FTP-04: PASS - rechaza anonimo
drwxr-xr-x  2 1001  1001      4096 Oct 07 23:56 files
FTP-05: PASS - listado OK
FTP-06: PASS - carga OK
FTP-07: PASS - descarga identica (shasum)
curl: (9) Server denied you to change to the given directory
FTP-08: PASS - no sale del directorio autorizado

#### INT-01 (solo FQDN, sin /etc/hosts) ####
--- /etc/hosts
##
# Host Database
#
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
##
127.0.0.1    localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1         localhost
--- DNS del sistema
nameserver[0] : 192.168.71.10
nameserver[0] : 127.0.0.1
INT-01: PASS - sin entradas en /etc/hosts; todo por FQDN
INT-02/03/04: manual en cada servidor (ver docs/matriz-pruebas.md)

```

RESUMEN: 28 PASS, 0 FAIL, 0 SKIP